

网络存储技术平时作业2：SAN技术概述

班级：2023211303

姓名：计子毅

学号：2023212872

摘要

随着信息技术的飞速发展，企业数据呈现爆炸式增长，传统的直连存储（DAS）模式在可扩展性、管理性和利用率上的瓶颈日益凸显。在此背景下，存储区域网络（Storage Area Network, SAN）作为一种高效、可靠、可扩展的网络存储架构应运而生，并成为现代企业数据中心的核​​心基础设施。本文旨在全面概述SAN技术，深入剖析其核心基础协议SCSI，以及在其之上构建的两大主流SAN实现技术：光纤通道SAN（FC-SAN）和IP-SAN。文章将详细阐述光纤通道协议（FCP）和iSCSI协议的工作原理、技术特点，并系统分析FC-SAN与IP-SAN的优劣、适用场景及相互关系，以期对SAN技术体系有一个清晰、深入的认识。

关键词：存储区域网络；SCSI；光纤通道；FCP；iSCSI；FC-SAN；IP-SAN

一、引言：从直连存储到网络存储的演进

在早期计算环境中，存储设备（如硬盘、磁带库）通常通过SCSI或SATA等接口直接连接到服务器上，这种模式称为直连存储（DAS）。DAS结构简单，但在面对以下挑战时显得力不从心：

- 可扩展性差：**单个服务器所能连接的存储设备数量有限，且扩展存储通常意味着停机。
- 资源孤岛：**存储资源被绑定在特定服务器上，无法在不同服务器之间灵活共享，导致利用率不均。
- 管理复杂：**随着服务器数量的增加，分散的存储设备管理成本高昂。
- 数据传输距离受限：**并行SCSI等接口的传输距离很短，通常只有几十米。

为了解决这些问题，网络存储架构逐渐发展起来，主要形成了两种模式：网络附加存储（NAS）和存储区域网络（SAN）。NAS使用标准网络协议（如TCP/IP）和文件级协议（如NFS、CIFS）在网络上共享文件，其核心是“数据共享”。而SAN则专注于提供块级（Block-level）的存储服务，其核心是“存储资源共享”。SAN将存储设备从服务器中解耦出来，连接到一个独立的、高性能的专用网络中，使得存储池能够被网络上的所有服务器像访问本地硬盘一样进行访问。这种架构极大地提升了存储的灵活性、可扩展性和可靠性。

二、SAN技术的基石：SCSI协议

要理解SAN，必须首先理解其服务的对象——服务器上的操作系统和应用程序。它们与硬盘等存储设备通信的标准语言是SCSI（Small Computer System Interface，小型计算机系统接口）。

2.1 SCSI协议简介

SCSI是一组用于计算机和外围设备（主要是存储设备）之间进行通信的协议标准集。它定义了一套完整的命令集，用于执行如读写数据、查询设备状态等操作。操作系统中的SCSI驱动程序和存储设备上的控制器通过SCSI命令进行交互。

2.2 SCSI-3体系结构与客户端/服务器模型

现代SAN技术主要基于SCSI-3体系结构。该架构的一个重要演进是将SCSI协议分层化，并引入了清晰的客户端/服务器模型：

- **SCSI Initiator (启动器)**：扮演客户端的角色，通常是服务器中的HBA（主机总线适配器）卡及其驱动程序，负责发起SCSI命令请求。
- **SCSI Target (目标器)**：扮演服务器的角色，通常是存储设备（如磁盘阵列）上的控制器，负责响应来自启动器的命令。

SCSI-3协议栈被划分为多个层次：

- **SCSI命令层**：定义实际的读写命令（如READ, WRITE）。
- **SCSI传输协议层**：定义命令、数据和状态如何在物理链路上被封装和传输。

在DAS环境中，SCSI传输协议直接运行在并行SCSI电缆上。而在SAN环境中，关键创新在于**将SCSI命令层与传输协议层分离**。SCSI命令被封装在一种新的网络传输协议中，通过高速网络进行传输。这就引出了两种最重要的SAN传输协议：**用于光纤通道网络的FCP和用于IP网络的iSCSI**。

三、 光纤通道SAN (FC-SAN) 与FCP协议

FC-SAN是传统且成熟的SAN实现方式，以其高性能、低延迟和高可靠性著称，长期占据着企业关键业务的核心地位。

3.1 光纤通道 (Fibre Channel) 技术

光纤通道是一种为高性能数据通信而设计的网络技术，它既不是纯粹的通道（如SCSI），也不是纯粹的网络（如Ethernet），而是结合了二者的优点：

- **通道特性**：提供高带宽、低延迟、低协议开销的硬件的、可靠的直接连接。
- **网络特性**：提供可扩展性、互联性和交换能力。

FC网络的主要组件包括：

- **HBA (主机总线适配器)**：服务器中用于连接FC网络的网卡。
- **FC交换机 (Fabric Switch)**：构建FC-SAN网络的核心设备，提供多个端口连接服务器和存储。
- **FC存储设备**：支持FC接口的磁盘阵列、磁带库等。
- **光模块和光纤线缆**：通常使用多模或单模光纤进行连接，传输距离远（可达数公里至上百公里）。

3.2 光纤通道协议 (FCP)

FCP (Fibre Channel Protocol) 是定义了如何在光纤通道网络上传输SCSI指令集的协议。简单来说，**FCP就是将SCSI命令和数据封装在光纤通道帧中进行传输的映射协议**。

工作过程：

1. 服务器 (Initiator) 上的应用程序发起一个块I/O请求。
2. 操作系统生成相应的SCSI命令。
3. HBA上的驱动程序将这些SCSI命令、数据和状态描述符封装成FCP帧。
4. FCP帧通过FC网络传输到存储设备 (Target)。
5. 存储设备解封装FCP帧，提取出SCSI命令并执行。
6. 执行结果（如数据或状态）再被封装成FCP帧，通过FC网络返回给服务器。

3.3 FC-SAN的特点与优势

1. **高性能与低延迟：** FC协议专为存储设计，协议开销极小，配合专用的FC交换机和HBA，能提供稳定的高带宽（从1Gbps、2Gbps、4Gbps、8Gbps、16Gbps发展到如今的32Gbps和64Gbps）和微秒级的延迟，非常适合对I/O性能要求极高的数据库、在线事务处理等关键应用。
2. **高可靠性：** FC协议包含端到端的流量控制和错误检测与恢复机制，误码率极低。光纤本身抗电磁干扰能力强。此外，FC-SAN易于设计高可用的冗余架构（双交换机、多路径等）。
3. **可扩展性：** 基于交换机的Fabric架构理论上可以连接数百万个设备，易于扩展。
4. **远距离传输：** 使用单模光纤，传输距离可超过100公里，为实现异地容灾（如FC-SAN之间的同步复制）提供了基础。

3.4 FC-SAN的挑战

1. **成本高昂：** 专用的FC交换机、HBA卡、光模块和光纤线缆的成本远高于以太网设备。
2. **管理复杂：** FC网络需要专业的知识和技能进行规划、部署和维护，与IP网络管理是两套不同的体系。
3. **协议隔离：** 传统FC-SAN是一个与IP数据网络物理隔离的网络，增加了布线和管理的复杂性。

四、IP-SAN与iSCSI协议

尽管FC-SAN性能卓越，但其高昂的成本和复杂性将许多中小型企业拒之门外。同时，企业希望整合数据网络和存储网络以降低总拥有成本（TCO）的呼声越来越高。在此背景下，基于普及、廉价的以太网和IP技术的IP-SAN应运而生，其核心协议是iSCSI。

4.1 iSCSI协议

iSCSI（Internet Small Computer System Interface）是由IETF定义的标准协议。它的核心思想是：**将SCSI命令和数据封装在标准的TCP/IP包中，通过现有的IP网络进行传输。**

工作过程：

1. 服务器（Initiator）上的操作系统生成SCSI命令。
2. iSCSI Initiator驱动程序（可以是软件 Initiator 或硬件HBA卡）将SCSI命令和数据封装成iSCSI PDU（协议数据单元）。
3. iSCSI PDU被进一步封装在TCP段和IP包中。
4. 这些IP包通过以太网传输到目标存储设备。
5. 存储设备（Target）接收到IP包后，逐层解封装，最终提取出SCSI命令并执行。
6. 返回路径同理。

4.2 IP-SAN的组成与特点

IP-SAN指的是使用iSCSI（或其他基于IP的存储协议如FCIP）构建的存储网络。其主要组件是标准的以太网交换机、带iSCSI接口的存储设备和服务器的普通以太网卡（NIC）或专用的iSCSI HBA卡。

IP-SAN的优势：

1. **成本低廉：** 直接利用现有、普及的以太网交换机和线缆（Cat5e/6/7铜缆），无需投资昂贵的专用FC基础设施。管理和培训成本也显著降低。
2. **简化管理：** 使用熟悉的IP网络管理工具和技能，实现了数据网络和存储网络的融合统一，降低了复杂度。
3. **突破距离限制：** IP网络天生就是为广域网设计的，因此IP-SAN可以轻松地跨越局域网、城域网和广域网，实现远程数据备份和容灾，且成本远低于FC-SAN的远程方案。
4. **易于扩展：** 随着IP网络技术（如10GbE，25GbE，40GbE，100GbE）的飞速发展，IP-SAN的性能瓶颈已得到极大缓解。

IP-SAN的挑战：

- 传统性能与延迟问题：** 在千兆以太网时代，TCP/IP协议栈的处理开销较大，且以太网的“尽力而为”特性可能导致网络拥塞和延迟抖动，性能不及同期的FC-SAN。但随着万兆及以上以太网的普及，以及TCP/IP卸载引擎（TOE）网卡和iSCSI HBA卡的出现，性能差距已大大缩小。
- 安全性：** IP网络是开放的，因此需要额外考虑安全性。通常通过逻辑隔离（VLAN）、物理隔离（专用交换机）以及IPsec加密等手段来保障iSCSI流量的安全。

五、FC-SAN与IP-SAN的相互关系与技术对比

FC-SAN和IP-SAN并非简单的取代关系，而是互补共存，共同构成了现代企业存储架构的两种主要选择。

5.1 相互关系：竞争与互补

- 竞争关系：** 在中小型企业市场和对成本敏感的应用场景中，IP-SAN凭借其成本优势和技术成熟度，已经大量取代了FC-SAN的地位。即使在大型企业，对于性能要求不高的二级应用或测试开发环境，也倾向于使用IP-SAN以降低成本。
- 互补关系：** 在许多大型数据中心，呈现出一种混合存储网络的态势。对I/O性能、延迟和可靠性要求极高的核心生产数据库、ERP系统等，继续运行在FC-SAN上。而对性能要求相对较低的文件共享、备份、归档等应用，则部署在IP-SAN上。这种混合模式既保证了关键业务的性能，又控制了整体成本。

5.2 技术对比一览表

特性	FC-SAN	IP-SAN (基于iSCSI)
网络协议	专用光纤通道协议	标准TCP/IP协议
底层网络	专用光纤通道网络	标准以太网
传输介质	光纤（多模/单模）	光纤或铜缆（Cat5e/6/7）
性能/延迟	极高，低延迟，稳定可控	高（万兆以上），延迟相对较高，可能受网络拥塞影响
可靠性	极高，内置高级错误恢复和流量控制	高，依赖以太网和TCP的可靠性，可配置冗余
成本	高昂（专用硬件、布线、管理）	低廉（利用现有IP网络设施）
可管理性	复杂，需要专业技能	简单，利用熟悉的IP管理工具
传输距离	远（可达上百公里）	极远，可轻松跨越广域网
主要适用场景	大型企业关键任务应用、高性能计算	中小企业、大型企业的二级应用、远程容灾、成本敏感型项目

5.3 融合趋势：FCoE（光纤通道 over 以太网）

为了同时保留FC-SAN的投资和高性能特性，又能实现网络融合以降低复杂度，业界推出了**FCoE（Fibre Channel over Ethernet）**技术。FCoE允许将FC帧封装在无损的增强型以太网（CEE/DCE）中传输，从而实现在一套融合的网络基础设施上同时传输存储流量（FC）和数据流量（IP）。然而，FCoE的部署需要支持数据中心桥接（DCB）功能的端到端设备（交换机、CNAs），其普及程度不及FC-SAN和IP-SAN。

六、总结与展望

SAN技术作为现代数据中心的基石，通过将存储资源网络化，彻底解决了DAS架构的诸多弊端。SCSI协议作为块存储访问的事实标准，是SAN技术的逻辑核心。而FCP和iSCSI则是在不同物理网络上传输SCSI命令的两种主要“载体”。

FC-SAN以其卓越的性能和可靠性，在过去二十多年里牢牢占据了企业核心存储的宝座，但其高昂的成本和复杂性也是不争的事实。IP-SAN则另辟蹊径，利用普及、廉价的IP网络，以性能上的微小妥协换取了成本和管理上的巨大优势，极大地降低了SAN技术的门槛，使其得以广泛普及。

展望未来，存储技术的发展呈现出以下趋势：

1. **全闪存阵列的普及：** 闪存介质极低的延迟对存储网络提出了更高要求，这将推动更高速率的FC（如64GFC）和以太网（如NVMe over Fabrics）技术的发展。
2. **超融合基础设施的兴起：** HCI将计算、存储和网络资源紧密集成在标准的x86服务器中，其存储网络多采用高速以太网（如10/25GbE），进一步推动了IP-SAN在软件定义数据中心中的应用。
3. **NVMe over Fabrics的演进：** NVMe协议旨在释放闪存潜力，而NVMe over Fabrics（包括NVMe over FC和NVMe over TCP）将成为下一代高性能存储网络的新标准，有望取代传统的SCSI协议栈。

总而言之，FC-SAN和IP-SAN将在未来很长一段时间内继续共存与发展，企业可以根据自身业务需求、性能要求和技术预算，灵活选择或混合使用这两种技术，构建最符合自身需求的现代化存储架构。